INFORME COMPARATIVO INTERNO & BENCHMARK TÉCNICO

Evaluación TCO, Riesgo Normativo SENCE y Letra Chica en LMS

UNIVERSO693 SpA — Área de Ingeniería & Arquitectura Cloud

OCTUBRE 2026

Documento de Análisis Interno
Caso de Estudio Referencial:
ARL (Moodle) vs. UNIVERSO693

Propósito del Informe: El presente informe técnico y financiero fue desarrollado por el equipo de ingeniería de UNIVERSO693 SpA como análisis comparativo interno de mercado y evaluación del Costo Total de Propiedad (TCO) entre dos paradigmas de plataformas e-learning para OTECs: el modelo tradicional montado sobre Moodle (caso de referencia: propuesta ARL para OTEC Ígneo) versus una arquitectura moderna a medida en la nube con Inteligencia Artificial. Su propósito es transparentar costos ocultos, limitaciones de crecimiento y dependencias de terceros.

1. Matriz Técnica Comparativa Directa

Criterio Técnico	ARL (Propuesta Moodle Tradicional)	UNIVERSO693 SpA (Arquitectura a Medida + IA)
Tecnología Base	Moodle tradicional (PHP / MySQL). Código abierto estándar sobre servidor compartido externo.	Stack Moderno React + TypeScript + Node.js + PostgreSQL 16. Compilado en la nube y optimizado para móvil (PWA rápida).
Límites de Cursos y Alumnos	Acotado a 5 cursos y 2 administradores. Dimensionado inicialmente para ~100 alumnos registrados. Crecer exige recotizar.	Totalmente Ilimitado en cursos, alumnos y administradores en todos sus planes. Sin techos de crecimiento ni recotizaciones.
Integración SENCE & ClaveÚnica	Complemento estándar de terceros sujeto a pruebas. Depende de plugins comunitarios que pueden desconfigurarse.	Motor Nativo en Tiempo Real: Conexión oficial API / Web Services de SENCE (Res. 3505) y autenticación con ClaveÚnica.
Inteligencia Artificial	No incluye herramientas de IA.	Profesor Virtual IA 24/7 incorporado (entrenado con manuales propios de Ígneo y normas NFPA) + soporte a relatores.
Soberanía y Código Fuente	Datos en hosting externo compartido (Norteduc). Entrega respaldos estándar sin repositorio propio.	Soberanía Absoluta: Entrega de repositorio oficial GitHub a nombre de la institución mandante y bóveda cifrada.
Modelo Económico y Soporte	Inversión inicial baja ($990K a $1.79M). Continuidad de $39.900/mes limitada a solo 2 hrs no acumulables (sin ciberseguridad).	Inversión inicial mayor ($1.83M a $4.63M + IVA). Continuidad integral ($190K a $290K/mes) que incluye servidor cloud dedicado y SLA prioritario.

2. Desglose Financiero Real (TCO Año 1): Análisis de la 'Letra Chica'

Al auditar las páginas 3 y 7 de la propuesta de ARL y sumar los 'gastos externos de referencia' que declaran pero excluyen del precio de portada, se evidencia que la supuesta brecha de precios no existe en la realidad operativa del primer año:

Concepto Financiero Real (Año 1)	ARL (Plan Operativo Recomendado)	UNIVERSO693 (Opción 1: Esencial SENCE)
Implementación Base (Valores Netos)	$1.168.067 ($1.390.000 con IVA)	$1.830.000 (Valor Neto)
Servidores / Hosting Anual	$298.800 (Norteduc Externo Neto)	$0 (100% Incluido en la Solución)
Soporte Técnico Anual (Meses 4 al 12)	$301.764 (9 meses x $33.529 neto)	$0 (Garantía y Servidores Año 1)
TOTAL REAL NETO AÑO 1	**$1.768.631 Neto ($2.104.672 con IVA)**	**$1.830.000 Neto**
Diferencia Real Primer Año	**Base de ARL: $1.768.631**	**Apenas +$61.369 Netos (+3.4%)**

HALLAZGO DE AUDITORÍA FINANCIERA: La diferencia real de desembolso en el primer año entre el Plan Operativo de ARL y la propuesta de entrada de UNIVERSO693 es de solo $61.369 netos (+3.4%). ARL fragmenta la factura (implementación + hosting externo + soporte de pago + plugins) generando una falsa sensación de bajo costo, mientras que UNIVERSO693 entrega un precio cerrado 'llave en mano' con capacidad ilimitada.

Las Letras Chicas Críticas de ARL que Incrementan el Gasto Real:

- **Riesgo y sobrecosto de plugin SENCE:** ARL advierte expresamente que el plugin gratuito está 'sujeto a pruebas'. Si falla o es observado por el fiscalizador, la institución debe pagar obligatoriamente $107.088 anuales adicionales por el plugin comercial.
- **Servicios de correo y video 'presupuestos':** ARL presupone que el cliente ya cuenta con servidor de correo transaccional compatible. En Moodle masivo, los correos de bienvenida y diplomas rebotan; contratar un servidor transaccional (ej. SendGrid o AWS SES) implicará costos y configuración extra. UNIVERSO693 lo entrega 100% resuelto.
- **Soporte 'por hora' insuficiente:** Las 2 horas mensuales de ARL no cubren emergencias mayores, ataques DDoS ni auditorías urgentes de SENCE, las cuales 'se cotizan antes de ejecutar'. UNIVERSO693 entrega SLA de respuesta en menos de 1 hora ante contingencias.

3. Proyección a 2 Años: Escalabilidad vs. Costos Acumulados

Al proyectar la operación a 24 meses, la trampa del límite de cursos de Moodle se vuelve evidente: en cuanto la OTEC supere los 5 cursos o capacite a empresas simultáneas, el modelo de ARL obliga a recotizaciones y pagos extras por almacenamiento en Norteduc.

Proyección a 2 Años (24 Meses)	ARL (Moodle Acotado)	UNIVERSO693 SpA (Ilimitado + IA)
Costo Año 1 (Implementación + Servidores)	$1.768.631 Neto	$1.830.000 Neto (Esencial) / $3.850.000 (Prof.)
Hosting & Servidores Año 2	$298.800 Neto (sujeto a alzas por espacio)	$0 en Esencial / Incluido en Soporte Cloud
Soporte Técnico Año 2	$402.348 Neto (limitado a 2 hrs/mes)	Bolsa de horas y SLA corporativo continuo
Costos por Expansión (Cursos 6 a 10)	~$500.000 a $800.000 (Recotización forzosa)	$0 (Ilimitado de por vida)
TOTAL ESTIMADO 2 AÑOS	**$2.969.779 a $3.269.779 Neto**	**Solución Definitiva con Activo Propio (GitHub)**

4. Dictamen Técnico y Conclusión de Ingeniería

CONCLUSIÓN TÉCNICO-ESTRATÉGICA:

1. Desmitificación Económica: ARL no es una opción de bajo costo. Al sincerar el hosting externo Norteduc y el soporte básico obligatorio, la diferencia real en el Año 1 es de apenas $61.369 netos frente a UNIVERSO693.
2. Riesgo Operativo y Normativo: ARL encierra al cliente en un techo de 5 cursos y 100 alumnos, con plugins SENCE que pueden fallar y costos ocultos futuros. Cualquier crecimiento comercial obligará a recotizar y pagar de más.
3. Ventaja Patrimonial Definitiva: UNIVERSO693 SpA entrega una plataforma moderna sin techos de alumnos ni cursos, integración nativa con ClaveÚnica y Web Services SENCE, IA 24/7 para turnos de emergencia, entrega del código fuente en GitHub a nombre de la institución y respaldo presencial directo en la Región de Valparaíso.